

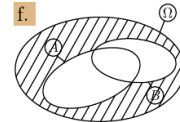
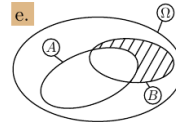
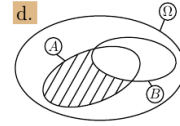
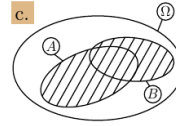
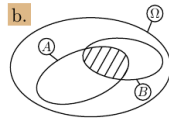
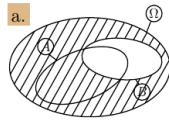
Exercices sur les ensembles et la récurrence

Exercice 1. Intersection d'ensembles élémentaires

Exercice 1

Dans l'univers Ω d'une expérience aléatoire, on considère deux événements A et B .

Pour chacun des ensembles ci-dessous représentés par la partie hachurée du diagramme, décrire cet ensemble à l'aide des ensembles A et B , de leur complémentaire, de leur union et intersection :



Récurrence

Exercice 2. Suites arithmétiques et géométriques

- Formule des suites arithmétiques : on suppose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$,
montrer : pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n = \dots$
(établir pour tout entier n l'expression de u_n en fonction de n).
- Formule des suites géométrique : on suppose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n \times q$
montrer : pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n = \dots$
(établir pour tout entier n l'expression de u_n en fonction de n).
- Formule des sommes géométriques : on suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 q^n$, alors $u_0 + \dots + u_n = \dots$

Exercice 3. Suites récurrentes. Montrer :

- $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$, $u_0 = 1$ est croissante et majorée par 2
- $u_{n+1} = \sqrt{7u_n}$, $u_0 = 1$ vérifie $u_n \in [1, 7]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- $u_{n+1} = \sqrt{7u_n}$, $u_0 = 1$ est croissante.

Exercice 4. Exemple de suites arithmético-géométrique

$u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n - 1$. Montrer que $u_n = \frac{1}{2}(1 + 3^n)$.

Exercice 5. Exemple de suite homographique

$u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n - 4}{u_n - 3}$. Montrer que $u_n = 2 - \frac{1}{n + 0.5}$.

Exercice 6. Pour aller plus loin :

Montrer par récurrence les inégalités suivantes

- $n! \geq n^2$, pour n entier, $n \geq 4$.
- $2^n \geq n$, pour $n \in \mathbb{N}$. Indication : initialiser pour $n=0$ et $n=1$.